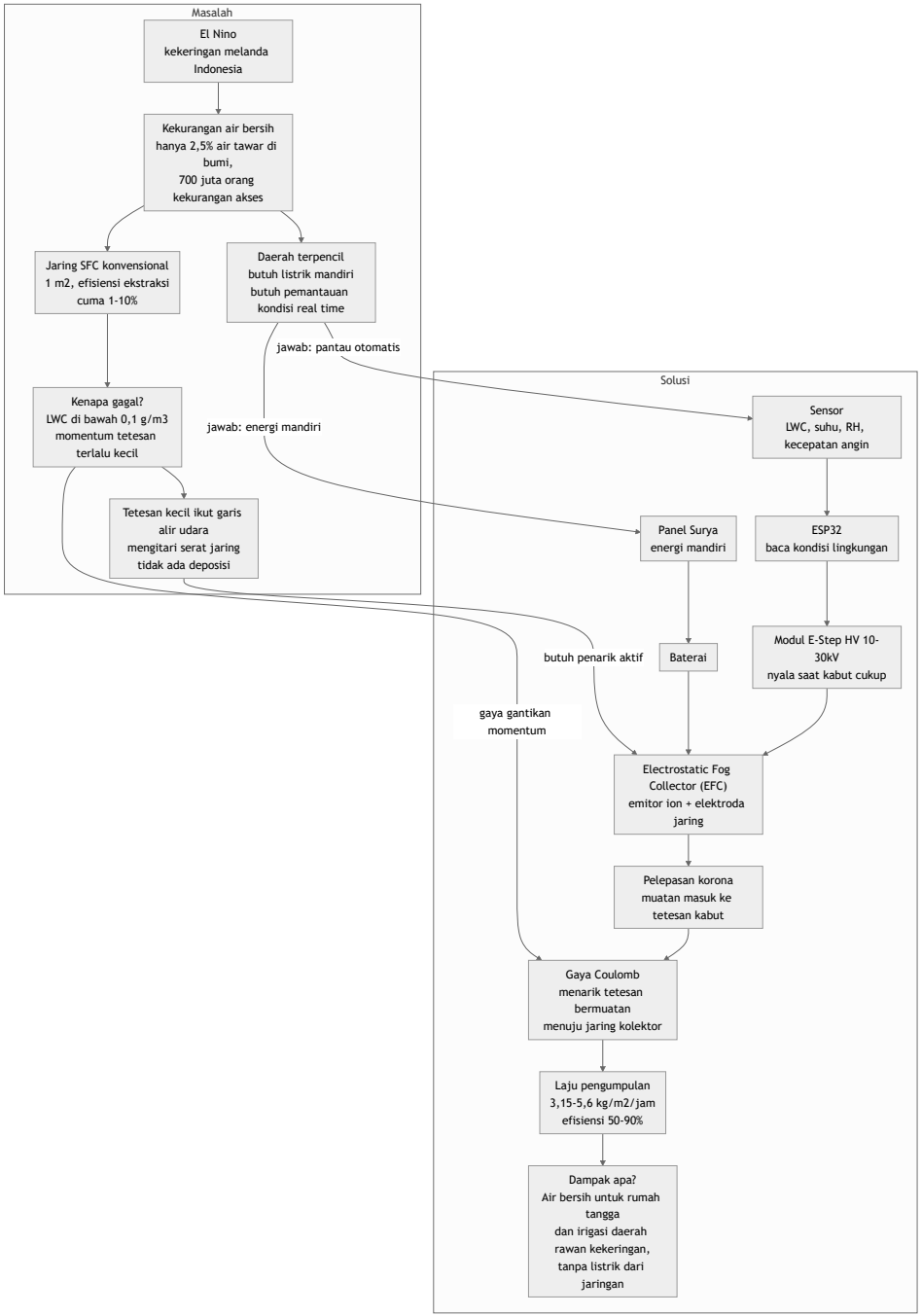
Masalah
El Nino
kekeringan melanda
Indonesia
Kekurangan air bersih
hanya 2,5% air tawar di
bumi,
700 juta orang
kekurangan akses
Jaring SFC konvensional
1 m2, efisiensi ekstraksi
cuma 1-10%
Daerah terpencil
butuh listrik mandiri
butuh pemantauan
kondisi real time
jawab: pantau otomatis
Kenapa gagal?
LWC di bawah 0,1 g/m3
momentum tetesan
terlalu kecil
jawab: energi mandiri
Tetesan kecil ikut garis
alir udara
mengitari serat jaring
tidak ada deposisi
Solusi
Sensor
LWC, suhu, RH,
kecepatan angin
Panel Surya
energi mandiri
ESP32
baca kondisi lingkungan
Baterai
Modul E-Step HV 10-
30kV
nyala saat kabut cukup
butuh penarik aktif
gaya gantikan
momentum
Electrostatic Fog
Collector (EFC)
emitor ion + elektroda
jaring
Pelepasan korona
muatan masuk ke
tetesan kabut
Gaya Coulomb
menarik tetesan
bermuatan
menuju jaring kolektor
Laju pengumpulan
3,15-5,6 kg/m2/jam
efisiensi 50-90%
Dampak apa?
Air bersih untuk rumah
tangga
dan irigasi daerah
rawan kekeringan,
tanpa listrik dari
jaringan